

姓名：韩聪 电话：15201303096 邮箱：hancong0911@gmail.com

北京理工大学 硕士（2016-2019）；大连海事大学 本科（2012-2016）

工作经历

2025 -至今：WX 多模态算法工程师

负责搜索业务场景下的多模态模型基座训练，用于表征提取，相关性计算等。

2021. 7-2025. 6 美团 多模态理解算法工程师

参与全模态理解交互大模型 LongCat-Flash-Omni，有千卡规模训练经验；

利用视觉技术对仓储场景人货场分析，支持数万路摄像头，完成算法开发和云边端部署。

2019. 7-2021. 03 中国北方车辆研究所 助理工程师

论文及技术报告

ICCV 论文:Open-Vocabulary Semantic Segmentation with Decoupled One-Pass Network

技术报告: LongCat-Flash-Omni Technical Report

ICML2026 在投: AIR: Adaptive Interleaved Reasoning with Code in Multimodal Large Language Models

项目经历

一、业务基座模型 多模态理解大模型能力构建 2025-至今

负责多模态场景的 CPT 训练，用于电商图文相关性，多模表征提取；产出基于开源 VLM-AE 模型和 ViT+LLM-AE 桥接模型。0.6B 模型用于单塔相关性计算，1.5B-7B 模型用于表征提取。相较于开源 vlm 模型，指标有较大收益，并交付 0.6B 模型替换线上 1.5B 模型。

1. 探索图文交错数据使用方式，使用 AE 和 FIM 方式，解决 AR 模型收益较低问题；
2. 引入多阶段训练，优化桥接模型效果，提高多模态语义对齐能力；
3. 提出并验证多视觉 token 模型迁移到单视觉 token 模型有效性，提高线上效率；
4. 引入 KL-loss，提高相关性理解能力，并使预测结果分布符合正太分布。

二、通用基座模型 多模态理解大模型 LongCat-Flash-Omni 2023. 11-2025. 6

基于大语言模型，开发多模态理解交互大模型，参与整体方案制定及验证，负责预训练阶段方案迭代优化，后训练感知专项能力和模型工具调用能力构建及提升，参与主线模型生产训练任务，有千卡规模训练经验。

（一）Agentic RL:探索多模态大模型在计算密集场景下工具调用能力

1. sft 数据集构建：借助语言模型进行两阶段多模态代码 cot 数据构建，解决多模态模型无法直接稳定输出有效代码问题；
 2. rl 数据集筛选：使用待训练模型 pass rate 筛选数据解决有效激活问题；
 3. 奖励优化：提出组内奖励一致方式，提高模型自主判断使用工具能力，解决代码过度调用引起的训练不稳定问题；
 4. 构建评测数据集，验证工具调用能力，评估训练策略有效性。
- (二) 多模态交互理解大模型，能够完成视觉/文本/语音理解交互任务的大模型
1. 提出并推动验证模型基本方案为语音/视觉编码器+LLM 的方案；
 2. 迭代预训练方案从后融合到前融合，模型语言/视觉/语音能力都能保持；
 3. 验证文本语音数据联合预训练，为后续理解大模型统一训练阶段建立重要认知。
- (三) 视觉理解大模型，预训练阶段算法和数据策略调优
1. 探索多模态对齐阶段，视觉编码器训练策略，验证适合 VLM 的视觉表征训练方式；
 2. 验证高质量合成文本数据对多模态对齐的增益，并主导合成数据到亿级规模；验证 Alt text 对于补充模型世界知识的必要性；
 3. 引入 WSD 训练方式，解决高低质量数据配合使用问题，扩展数据到全量数据池；
 4. 探索使用 PPL/MIR 等方式解决多模态模型预训练评估问题；
 5. 大规模预训练实验中调整 clip-grad，利用 spike-loss 等策略，解决 MoE 模型训练中 loss 发散问题；
- (四) 承担感知相关任务的专有模型能力构建，制定方案及性能调优
1. 将感知任务统一为多边形顶点坐标预测任务，并利用生成 loss 进行训练；
 2. 增加数字 token 表示坐标位置，有利于数字的学习；
 3. 增加 KL 散度/回归 loss 等，辅助生成结果更加准确，推理只使用语言模型；
- (五) 提高大模型物体细粒度属性感知能力
1. 通过制作特定 sft 数据，提高计数、排序、异常识别等能力；
 2. 预训练阶段加入细节描述数据，包括全局和区域描述；提高预训练模型感知能力；
 3. 探索预训练模型的评估方式，使用 PPL 评测，识别物体 Pre/Rec 等指标来评估预训练模型，解决 sft 训练后才能评估模型的问题。

三、货物检测及跟踪，仓库场景的人和货物检测管理 2021.7-2023.10

利用分类/检测/分割的模型完成监控视频的数据分析，事件结构化管理。